

Exercice 15

1) a) Justifier que f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étudions le signe de la quantité sous la racine : pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ donc $x^2 + 3 \geq 3 > 0$.

La racine carrée d'un nombre strictement positif existe : f est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode : la fonction $\sqrt{}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ seulement : il faut donc que $u(x) > 0$, et non seulement $u(x) \geq 0$.

$u(x) = x^2 + 3$ est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u(x) > 0$ pour tout x .

$\Rightarrow f = \sqrt{u}$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$

1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ et étudier son signe.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Dérivons avec $u(x) = x^2 + 3$ et $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

Étudions le signe : le dénominateur $\sqrt{x^2 + 3}$ est strictement positif.

$f'(x)$ est donc du signe de x : négatif sur $] -\infty ; 0[$, nul en 0, positif sur $]0 ; +\infty[$.

1) c) Dresser le tableau de variations de f .

Traduisons le signe de f' : f décroît sur $] -\infty ; 0]$ puis croît sur $[0 ; +\infty[$.

Calculons le minimum : $f(0) = \sqrt{0 + 3} = \sqrt{3}$.

Limites aux bornes : $x^2 + 3 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un minimum global égal à $\sqrt{3}$, atteint en $x = 0$

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.

Méthode : $\sqrt{A} - x$ conduit à la forme indéterminée $\infty - \infty$: on multiplie par la quantité conjuguée $\sqrt{A} + x$.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3} + x > 0$: la quantité conjuguée ne s'annule pas.

Transformons l'expression :

$$f(x) - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 3} - x)(\sqrt{x^2 + 3} + x)}{\sqrt{x^2 + 3} + x} = \frac{(x^2 + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

$$= \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur reste égal à 3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

2) b) En déduire que la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Ici $a = 1$ et $b = 0$, et l'écart $f(x) - x$ tend vers 0 d'après 2) a).

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

2) c) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Étudions le signe de $f(x) - x$ sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \geq 0$, la forme obtenue en 2) a) donne $f(x) - x = \frac{3}{\sqrt{x^2 + 3} + x} > 0$.

Pour $x < 0$: $f(x) > 0 > x$, donc $f(x) - x > 0$ également.

L'écart est donc strictement positif pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier

3) a) Montrer que f est paire.

Vérifions d'abord que $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 : si $x \in \mathbb{R}$ alors $-x \in \mathbb{R}$. ✓

Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 3} = \sqrt{x^2 + 3} = f(x)$$

$\Rightarrow f$ est paire ; $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées

3) b) En déduire l'asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

Méthode : la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées transforme la droite $y = x$ en la droite $y = -x$: les asymptotes se correspondent.

Calculons directement l'écart avec la droite $y = -x$ en $-\infty$:

$$f(x) - (-x) = f(x) + x = f(-x) + x \quad (\text{par parité})$$

Posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$, et l'expression s'écrit $f(X) - X$.

Or $f(X) - X \rightarrow 0$ d'après 2) a).

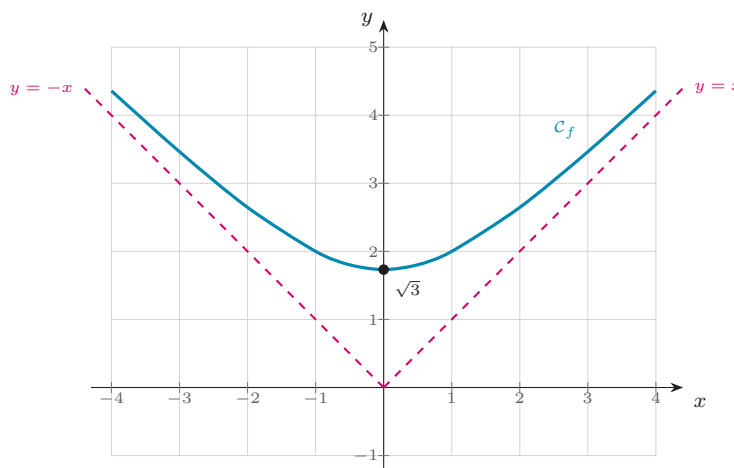
$\Rightarrow$ la droite $\Delta' : y = -x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

3) c) Tracer $\mathcal{C}_f$ et ses asymptotes dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0) = \sqrt{3} \approx 1,73$, $f(1) = 2$, $f(2) = \sqrt{7} \approx 2,65$, $f(3) = \sqrt{12} \approx 3,46$, $f(4) = \sqrt{19} \approx 4,36$.

La branche de gauche s'obtient par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (question 3) a)).

La courbe reste toujours au-dessus des deux droites $y = x$ et $y = -x$, dont elle se rapproche à l'infini.



$\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, de minimum $\sqrt{3}$, et reste au-dessus de ses deux asymptotes $y = x$ et $y = -x$.

4) Montrer que la restriction de f à $[0, +\infty[$ réalise une bijection sur un intervalle J à préciser, puis déterminer l'expression de sa réciproque.

Méthode : théorème de la bijection : continue + strictement monotone sur un intervalle $\Rightarrow$ bijection sur l'intervalle image.

Notons h la restriction de f à $[0, +\infty[$.

Continuité. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ (question 1) a)), donc continue sur $[0, +\infty[$.

Monotonie. Pour $x > 0$, $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} > 0$: h est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Intervalle image. $h(0) = \sqrt{3}$, atteint, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J = [\sqrt{3}; +\infty[$

Déterminons h^{-1} . Résolvons $y = \sqrt{x^2 + 3}$ d'inconnue $x \geq 0$, avec $y \geq \sqrt{3}$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $y^2 = x^2 + 3$.

$x^2 = y^2 - 3$, et $y \geq \sqrt{3}$ assure $y^2 - 3 \geq 0$.

Comme $x \geq 0$, on retient la racine positive : $x = \sqrt{y^2 - 3}$.

Échangeons les variables :

$$h^{-1}(x) = \sqrt{x^2 - 3} \quad \text{pour tout } x \in [\sqrt{3}; +\infty[$$

Vérifions : $h(1) = \sqrt{1 + 3} = 2$ et $h^{-1}(2) = \sqrt{4 - 3} = 1$. ✓